



Faculdade de Ciências

Departamento de Física

Disciplina: **Física II****Tema 5: Estrutura e propriedades dos núcleos atômicos**
CURSOS: Química Ambiental & Industrial

1 Propriedades do núcleo

Desde o início do século XX, a Física Nuclear passou a desempenhar um papel importante na ciência e na sociedade. As suas aplicações incluem benefícios significativos, como a produção de energia e diversas aplicações médicas, mas também consequências destrutivas, como o desenvolvimento de armas nucleares. Para compreender adequadamente estas questões, é fundamental conhecer os princípios físicos que governam o comportamento dos núcleos atômicos.

Cada átomo possui, no seu centro, um núcleo com carga eléctrica positiva. Embora o núcleo seja extremamente pequeno quando comparado com o tamanho total do átomo, praticamente toda a massa do átomo encontra-se concentrada nessa região.

O estudo das propriedades nucleares envolve a compreensão da composição do núcleo, das forças responsáveis pela sua estabilidade e dos processos através dos quais um núcleo pode sofrer transformações.

A estabilidade nuclear resulta, essencialmente, do equilíbrio entre duas interacções fundamentais. Por um lado, a **força nuclear forte** proporciona uma interacção atractiva entre os nucleões, isto é, entre protões e neutrões. Por outro lado, existe a **força eléctrica repulsiva** entre os protões, devido às suas cargas positivas.

Quando o equilíbrio entre estas interacções deixa de ser suficiente para manter o núcleo estável, este pode sofrer **decaimento radioactivo** ou participar em **reacções nucleares**.

Os processos nucleares possuem enorme importância para a existência da vida. A energia produzida no interior do Sol, por exemplo, resulta de reacções de fusão nuclear. A potência total irradiada pelo Sol é aproximadamente

$$P_{\odot} \approx 3,90 \times 10^{26} \text{ W}.$$

Sem esta fonte de energia, a vida na Terra, tal como a conhecemos, não seria possível.

1.1 O tamanho do núcleo

Experiências clássicas realizadas por Rutherford, utilizando o espalhamento de partículas alfa, demonstraram que o núcleo atômico possui dimensões extremamente reduzidas quando comparadas com as dimensões do átomo.

Os resultados experimentais permitiram concluir que, numa primeira aproximação, o núcleo pode ser tratado como uma esfera de raio R , cujo valor depende do número de núcleões presentes.

Os **núcleões** são as partículas que constituem o núcleo: prótons e nêutrons.

O raio nuclear é descrito, empiricamente, pela relação

$$R = R_0 A^{1/3}, \quad (1)$$

onde:

- R é o raio do núcleo;
- A é o número de massa, isto é, o número total de núcleões;
- R_0 é uma constante determinada experimentalmente.

O valor típico de R_0 é

$$R_0 \approx 1,2 \times 10^{-15} \text{ m}.$$

Como

$$1 \text{ fm} = 10^{-15} \text{ m},$$

podemos também escrever

$$\boxed{R_0 \approx 1,2 \text{ fm}}.$$

Portanto,

$$\boxed{R = R_0 A^{1/3}}.$$

A dependência $R \propto A^{1/3}$ possui uma consequência física importante: o volume nuclear é aproximadamente proporcional ao número de núcleões.

1.2 Densidade nuclear

Consideremos o núcleo aproximadamente esférico. O seu volume é

$$V = \frac{4}{3} \pi R^3. \quad (2)$$

Substituindo a expressão do raio nuclear,

$$R = R_0 A^{1/3},$$

obtem-se

$$V = \frac{4}{3}\pi (R_0 A^{1/3})^3 \quad (3)$$

$$= \frac{4}{3}\pi R_0^3 (A^{1/3})^3 \quad (4)$$

$$= \frac{4}{3}\pi R_0^3 A. \quad (5)$$

Assim,

$$V = \frac{4}{3}\pi R_0^3 A. \quad (6)$$

A densidade é definida por

$$\rho = \frac{m}{V}. \quad (7)$$

Para uma primeira aproximação, a massa do núcleo pode ser escrita como

$$m \approx Au,$$

onde u é a unidade de massa atômica,

$$u = 1,66054 \times 10^{-27} \text{ kg}.$$

Substituindo m e V na definição da densidade,

$$\rho = \frac{Au}{\frac{4}{3}\pi R_0^3 A}. \quad (8)$$

Como A aparece tanto no numerador como no denominador, podemos cancelá-lo:

$$\rho = \frac{u}{\frac{4}{3}\pi R_0^3}. \quad (9)$$

Portanto,

$$\boxed{\rho = \frac{3u}{4\pi R_0^3}}.$$

Este resultado é particularmente importante: a densidade nuclear é, aproximadamente, **independente do número de massa A** .

Para $R_0 = 1,2 \times 10^{-15} \text{ m}$,

$$\rho = \frac{3(1,66054 \times 10^{-27})}{4\pi(1,2 \times 10^{-15})^3} \quad (10)$$

$$\approx 2,3 \times 10^{17} \text{ kg m}^{-3}. \quad (11)$$

Assim,

$$\rho_{\text{nuclear}} \approx 2,3 \times 10^{17} \text{ kg m}^{-3}.$$

Esta densidade é extraordinariamente elevada quando comparada com a densidade da matéria comum.

1.3 Exemplo 43.1 – Propriedades de um núcleo de ferro

Considere um núcleo de ferro cujo número de massa seja

$$A = 56.$$

Determine:

1. o raio do núcleo;
2. a massa aproximada;
3. o volume;
4. a densidade nuclear.

Solução

1. Raio nuclear A partir da Equação (1),

$$R = R_0 A^{1/3}.$$

Substituindo os valores,

$$R = (1,2 \times 10^{-15})(56)^{1/3} \quad (12)$$

$$\approx (1,2 \times 10^{-15})(3,83) \quad (13)$$

$$\approx 4,60 \times 10^{-15} \text{ m}. \quad (14)$$

Como $1 \text{ fm} = 10^{-15} \text{ m}$,

$$R \approx 4,60 \text{ fm}.$$

2. Massa aproximada A massa do núcleo é aproximadamente

$$m \approx Au.$$

Logo,

$$m \approx 56(1,66054 \times 10^{-27}) \quad (15)$$

$$\approx 9,30 \times 10^{-26} \text{ kg}. \quad (16)$$

Portanto,

$$m \approx 9,30 \times 10^{-26} \text{ kg}.$$

3. Volume nuclear O volume é

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3.$$

Substituindo o raio,

$$V = \frac{4}{3}\pi(4,60 \times 10^{-15})^3 \quad (17)$$

$$\approx 4,08 \times 10^{-43} \text{ m}^3. \quad (18)$$

Assim,

$$\boxed{V \approx 4,1 \times 10^{-43} \text{ m}^3}.$$

4. Densidade nuclear A densidade é

$$\rho = \frac{m}{V}.$$

Logo,

$$\rho = \frac{9,30 \times 10^{-26}}{4,08 \times 10^{-43}} \quad (19)$$

$$\approx 2,28 \times 10^{17} \text{ kg m}^{-3}. \quad (20)$$

Portanto,

$$\boxed{\rho \approx 2,3 \times 10^{17} \text{ kg m}^{-3}}.$$

Discussão

A densidade da matéria nuclear é extraordinariamente elevada. Para comparação, a densidade do ferro sólido é aproximadamente

$$\rho_{\text{Fe}} \approx 7,0 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}.$$

A razão entre as duas densidades é

$$\frac{\rho_{\text{nuclear}}}{\rho_{\text{Fe}}} \approx \frac{2,3 \times 10^{17}}{7,0 \times 10^3} \quad (21)$$

$$\approx 3,3 \times 10^{13}. \quad (22)$$

Portanto, a densidade nuclear é da ordem de

$$\boxed{10^{13} \text{ vezes superior à densidade do ferro}}.$$

1.4 Nuclídeos, isótopos e composição do núcleo

Os núcleos atômicos são constituídos por prótons e nêutrons, designados colectivamente por **núcleões**.

O número de prótons presentes num núcleo é denominado **número atômico** e é representado por Z . Este número determina a identidade química do elemento.

O número total de núcleões presentes no núcleo é denominado **número de massa**, representado por A .

Como o núcleo contém Z prótons e N nêutrons, temos

$$A = Z + N. \quad (23)$$

Consequentemente,

$$\boxed{N = A - Z}.$$

A representação simbólica de um núcleo é

$$\boxed{{}_Z^A X}$$

onde:

- X representa o símbolo químico do elemento;
- A representa o número de massa;
- Z representa o número atômico.

Por exemplo,

$${}^12_6\text{C}$$

representa um núcleo de carbono com

$$Z = 6$$

prótons e

$$N = A - Z = 12 - 6 = 6$$

nêutrons.

Para o urânio-238,

$${}^{238}_{92}\text{U},$$

temos

$$Z = 92, \quad (24)$$

$$N = 238 - 92 = 146. \quad (25)$$

Logo, este núcleo possui 92 prótons e 146 nêutrons.

1.5 Nuclídeos

Cada combinação específica dos valores A e Z define um **nuclídeo**.

Assim, dois núcleos pertencem ao mesmo nuclídeo quando possuem exactamente o mesmo número de massa A e o mesmo número atômico Z .

1.6 Isótopos

Os **isótopos** são núcleos que possuem o mesmo número atômico Z , mas diferentes números de massa A .

Consequentemente, os isótopos de um determinado elemento possuem o mesmo número de prótons, mas diferentes números de neutrões.

O hidrogénio possui três isótopos naturais importantes:

$${}^1_1\text{H}, \quad {}^2_1\text{H}, \quad {}^3_1\text{H}.$$

São denominados, respectivamente, **prótio**, **deutério** e **trítio**.

Para o prótio,

$$N = 1 - 1 = 0.$$

Para o deutério,

$$N = 2 - 1 = 1.$$

Para o trítio,

$$N = 3 - 1 = 2.$$

Portanto,

Isótopo	Z	N
${}^1_1\text{H}$	1	0
${}^2_1\text{H}$	1	1
${}^3_1\text{H}$	1	2

Embora apresentem comportamento químico semelhante, estes isótopos possuem propriedades nucleares diferentes.

1.7 Isóbaros

Dois núcleos são denominados **isóbaros** quando possuem o mesmo número de massa A , mas diferentes números atômicos Z .

Considere, por exemplo,

$${}^{14}_6\text{C} \quad \text{e} \quad {}^{14}_7\text{N}.$$

Ambos possuem

$$A = 14,$$

mas

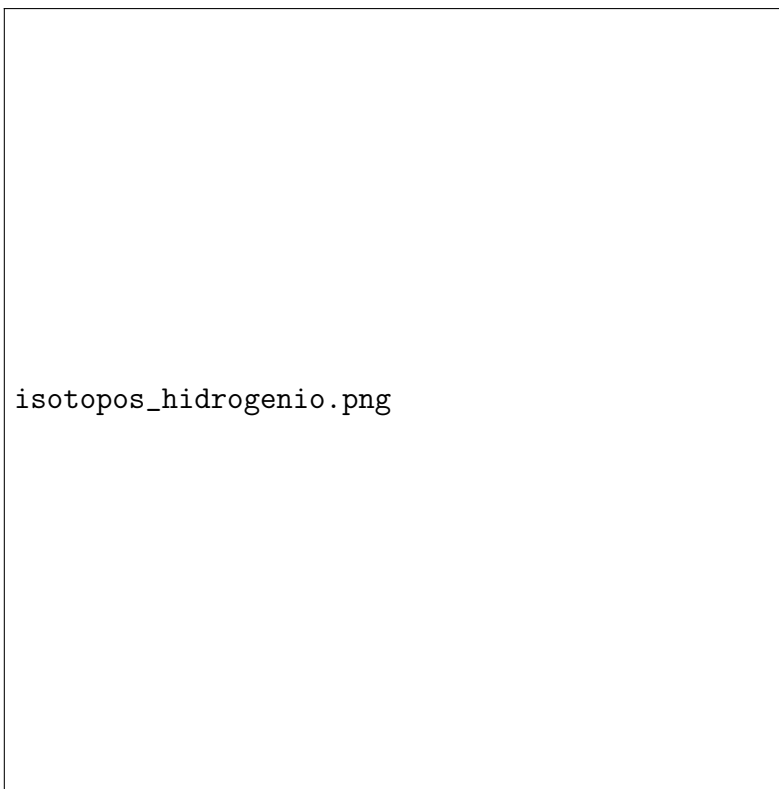


Figura 1: Representação dos três principais isótopos do hidrogênio. Todos possuem o mesmo número de prótons, mas diferem no número de nêutrons presentes no núcleo.

$$Z_C = 6, \quad Z_N = 7.$$

Consequentemente,

$$N_C = 14 - 6 = 8$$

e

$$N_N = 14 - 7 = 7.$$

1.8 Isótonos

Os **isótonos** são núcleos que possuem o mesmo número de nêutrons N , mas diferentes números de prótons Z .

Por exemplo,

$${}^1_6\text{C} \quad \text{e} \quad {}^{14}_7\text{N}.$$

Para o carbono,

$$N_C = 13 - 6 = 7,$$

enquanto para o azoto,

$$N_N = 14 - 7 = 7.$$

Logo,

$$\boxed{N_C = N_N = 7}.$$

1.9 Massa atômica

As massas dos átomos são frequentemente expressas em unidades de massa atômica, representadas por u .

Por definição,

$$1 u = \frac{1}{12} (\text{massa de um átomo neutro de } ^{12}\text{C}). \quad (26)$$

Numericamente,

$$\boxed{1 u = 1,66054 \times 10^{-27} \text{ kg}}.$$

Através da relação de equivalência entre massa e energia,

$$E = mc^2,$$

podemos converter a unidade de massa atômica numa unidade de energia.

Para $m = 1 u$,

$$E = (1 u)c^2.$$

Substituindo os valores,

$$E = (1,66054 \times 10^{-27})(2,9979 \times 10^8)^2 \quad (27)$$

$$\approx 1,4924 \times 10^{-10} \text{ J}. \quad (28)$$

Como

$$1 \text{ eV} = 1,60218 \times 10^{-19} \text{ J},$$

segue que

$$E \approx \frac{1,4924 \times 10^{-10}}{1,60218 \times 10^{-19}} \text{ eV} \quad (29)$$

$$\approx 9,315 \times 10^8 \text{ eV}. \quad (30)$$

Portanto,

$$\boxed{1 u c^2 \approx 931,5 \text{ MeV}}.$$

Equivalentemente,

$$\boxed{1 u \approx 931,5 \text{ MeV}/c^2}.$$

Esta relação é amplamente utilizada em Física Nuclear, pois permite expressar diferenças de massa directamente em termos de energia.

1.10 Razão entre neutrões e prótons

Nos núcleos leves e estáveis, o número de neutrões é frequentemente comparável ao número de prótons.

À medida que o número atômico aumenta, contudo, a repulsão eléctrica entre os prótons torna-se cada vez mais importante. Para que o núcleo permaneça estável, torna-se necessária uma quantidade relativamente maior de neutrões.

Por isso, nos núcleos pesados, a razão

$$\frac{N}{Z}$$

tende a aumentar.

Tabela 1: Exemplos de nuclídeos, indicando o número atômico, o número de massa e as quantidades de prótons e neutrões.

Tabela 2: Exemplos de isótopos, isóbaros e isótonos.

2 Spins nucleares e momentos magnéticos

Além de possuírem massa, carga eléctrica e energia, os núcleos atômicos apresentam uma propriedade quântica intrínseca denominada **spin nuclear**.

O spin corresponde a um momento angular intrínseco do núcleo. É importante salientar que este momento angular não deve ser interpretado literalmente como uma rotação mecânica de um corpo macroscópico.

O número quântico de spin nuclear, normalmente representado por I , pode assumir valores inteiros ou semi-inteiros:

$$I = 0, \quad \frac{1}{2}, \quad 1, \quad \frac{3}{2}, \quad 2, \quad \frac{5}{2}, \dots$$

O valor de I depende da estrutura quântica do núcleo e do acoplamento dos momentos angulares dos seus constituintes.

Em muitos núcleos, os spins individuais dos nucleões emparelham-se de modo que o spin nuclear total é nulo.

2.1 Momento angular nuclear

O módulo do momento angular associado ao spin nuclear é dado pela expressão quântica

$$L = \sqrt{I(I+1)} \hbar, \quad (31)$$

onde

$$\hbar = \frac{h}{2\pi}$$

é a constante de Planck reduzida.

Assim,

$$L = \sqrt{I(I+1)} \hbar.$$

A componente do momento angular numa direcção escolhida, geralmente o eixo z , é quantizada:

$$L_z = m_I \hbar, \quad (32)$$

onde o número quântico magnético m_I pode assumir os valores

$$m_I = -I, -I+1, \dots, I-1, I.$$

Consequentemente, o número de valores possíveis de m_I é

$$N_{\text{estados}} = I - (-I) + 1 \quad (33)$$

$$= 2I + 1. \quad (34)$$

Portanto,

$$N_{\text{estados}} = 2I + 1.$$

2.2 Momento magnético nuclear

Como o núcleo contém partículas carregadas e possui momento angular, ele pode apresentar um momento magnético.

O momento magnético nuclear está relacionado com o momento angular através da razão giromagnética:

$$\vec{\mu} = \gamma \vec{L}. \quad (35)$$

Em Física Nuclear, é conveniente utilizar o **magnetão nuclear**, definido por

$$\mu_N = \frac{e\hbar}{2m_p}. \quad (36)$$

No Sistema Internacional,

$$\mu_N = 5,05 \times 10^{-27} \text{ J T}^{-1}.$$

O momento magnético nuclear pode ser escrito, em termos do factor g , como

$$\mu = gI\mu_N. \quad (37)$$

O magnetão nuclear é muito menor do que o magnetão de Bohr,

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e},$$

porque

$$m_p \gg m_e.$$

De facto,

$$\frac{\mu_N}{\mu_B} = \frac{m_e}{m_p} \approx \frac{1}{1836}.$$

Assim,

$$\mu_N \approx \frac{\mu_B}{1836}.$$

2.3 Núcleo num campo magnético

Quando um núcleo com momento magnético $\vec{\mu}$ é colocado num campo magnético uniforme $\vec{B}$, o momento magnético fica sujeito a um torque dado por

$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}. \quad (38)$$

O módulo do torque é

$$\tau = \mu B \sin \theta, \quad (39)$$

onde θ é o ângulo entre $\vec{\mu}$ e $\vec{B}$.

Este torque não provoca, em geral, um alinhamento instantâneo do momento magnético com o campo. Em vez disso, o momento angular executa um movimento de **precessão** em torno da direcção do campo magnético.



Figura 2: Precessão do momento magnético nuclear em torno da direcção do campo magnético aplicado.

2.4 Frequência de Larmor

A velocidade angular de precessão é denominada **frequência angular de Larmor**.

A relação entre a frequência angular e o campo magnético é

$$\omega = \gamma B. \quad (40)$$

Como

$$\omega = 2\pi f,$$

podemos escrever

$$2\pi f = \gamma B. \quad (41)$$

Isolando f ,

$$f = \frac{\gamma B}{2\pi}. \quad (42)$$

Portanto,

$$\boxed{f = \frac{\gamma B}{2\pi}}.$$

Esta expressão mostra que a frequência de Larmor é directamente proporcional à intensidade do campo magnético aplicado:

$$f \propto B.$$

Assim, quanto maior for o campo magnético, maior será a frequência de precessão.

2.5 Exemplo 43.2 – Determinação da frequência de Larmor

Considere um próton colocado num campo magnético uniforme de intensidade

$$B = 2,0 \text{ T}.$$

Sabendo que a sua razão giromagnética é

$$\gamma = 2,675 \times 10^8 \text{ rad s}^{-1} \text{ T}^{-1},$$

determine a frequência de precessão.

Solução

A frequência angular de Larmor é

$$\omega = \gamma B.$$

Substituindo os valores,

$$\omega = (2, 675 \times 10^8)(2, 0) \quad (43)$$

$$= 5,35 \times 10^8 \text{ rad s}^{-1}. \quad (44)$$

Portanto,

$$\omega = 5,35 \times 10^8 \text{ rad s}^{-1}.$$

A frequência está relacionada com a frequência angular por

$$f = \frac{\omega}{2\pi}.$$

Logo,

$$f = \frac{5,35 \times 10^8}{2\pi} \quad (45)$$

$$= \frac{5,35 \times 10^8}{6,283} \quad (46)$$

$$\approx 8,52 \times 10^7 \text{ Hz.} \quad (47)$$

Assim,

$$\boxed{f \approx 8,52 \times 10^7 \text{ Hz}}.$$

Como

$$1 \text{ MHz} = 10^6 \text{ Hz},$$

temos

$$f \approx 85,2 \text{ MHz.} \quad (48)$$

Portanto,

$$\underline{f \approx 85,2 \text{ MHz}}.$$

Esta frequência encontra-se na região das radiofrequências, o que possui particular importância em técnicas de ressonância magnética nuclear e, indirectamente, em aplicações de imagiologia por ressonância magnética. “

“latex

2.6 Ressonância Magnética Nuclear (RMN)

Quando um núcleo com momento magnético é submetido a um campo magnético externo, ocorre uma interação entre o momento magnético nuclear e o campo aplicado. Como consequência, os estados de energia do núcleo deixam de ser degenerados e passam a apresentar valores discretos de energia.

Esta interação é denominada **interacção de Zeeman**. A energia de um momento magnético nuclear num campo magnético uniforme pode ser escrita como

$$E = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}. \quad (49)$$

Considerando o campo magnético orientado segundo o eixo z ,

$$\vec{B} = B\hat{z},$$

e utilizando a quantização do momento angular,

$$L_z = m_I \hbar,$$

obtém-se uma separação discreta dos níveis de energia.

Para um núcleo com razão giromagnética γ ,

$$\mu_z = \gamma L_z = \gamma m_I \hbar.$$

Logo,

$$E = -\mu_z B \quad (50)$$

$$= -\gamma m_I \hbar B. \quad (51)$$

Portanto, os níveis de energia são dados por

$$E_{m_I} = -\gamma m_I \hbar B. \quad (52)$$

A diferença de energia entre dois estados adjacentes é

$$\Delta E = |E_{m_I+1} - E_{m_I}| \quad (53)$$

$$= \gamma \hbar B. \quad (54)$$

Assim,

$$\boxed{\Delta E = \gamma \hbar B}.$$

Por outro lado, a energia de um fóton de radiofrequência é

$$E_\gamma = hf. \quad (55)$$

Na condição de ressonância, a energia do fóton deve ser exactamente igual à diferença entre os níveis de energia nucleares:

$$hf = \gamma \hbar B. \quad (56)$$

Como

$$\hbar = \frac{h}{2\pi},$$

segue que

$$hf = \gamma \frac{h}{2\pi} B. \quad (57)$$

Cancelando h em ambos os membros,

$$f = \frac{\gamma B}{2\pi}. \quad (58)$$

Portanto, recuperamos a frequência de Larmor:

$$\boxed{f_L = \frac{\gamma B}{2\pi}}.$$

Assim, quando uma onda electromagnética de radiofrequência possui esta frequência, o núcleo pode absorver energia e efectuar uma transição entre estados quânticos.

Este fenómeno é denominado **Ressonância Magnética Nuclear (RMN)**.

Durante a absorção, o núcleo passa de um estado de menor energia para um estado de maior energia. Após a interrupção da excitação, o sistema nuclear tende a regressar ao equilíbrio através de processos de relaxação, produzindo sinais electromagnéticos que podem ser detectados por equipamentos apropriados.

Os sinais de RMN fornecem informações extremamente detalhadas sobre o ambiente químico dos núcleos. Por essa razão, a RMN tornou-se uma das técnicas experimentais mais importantes da Física, da Química, da Biologia e da Ciência dos Materiais.

2.7 Aplicações da RMN

Entre as principais aplicações da Ressonância Magnética Nuclear destacam-se:

- determinação da estrutura molecular;
- identificação e caracterização de compostos químicos;
- estudo de proteínas e outras biomoléculas;
- investigação de materiais sólidos;
- caracterização de polímeros;
- estudo da dinâmica molecular;
- análise de processos bioquímicos.

2.8 Imagem por Ressonância Magnética (MRI)

Uma das aplicações mais conhecidas da ressonância magnética nuclear é a **Imagem por Ressonância Magnética**, internacionalmente designada pela sigla **MRI**, do inglês *Magnetic Resonance Imaging*.

Nesta técnica, o corpo do paciente é colocado num campo magnético intenso. Os núcleos de hidrogénio, principalmente os prótons presentes na água e nas moléculas orgânicas, apresentam momentos magnéticos que interagem com esse campo.

Na presença do campo magnético, ocorre uma orientação parcial dos momentos magnéticos e uma diferença de população entre os estados energéticos.

Em seguida, são aplicados pulsos de radiofrequência com frequência adequada para produzir a ressonância dos prótons.

Quando os pulsos de radiofrequência cessam, os prótons regressam progressivamente ao estado de equilíbrio. Durante este processo, ocorrem fenómenos de relaxação que produzem sinais electromagnéticos detectáveis por antenas especiais.

Os sinais são posteriormente processados por computadores, permitindo a reconstrução de imagens detalhadas do interior do corpo humano.

Diferentes tecidos biológicos apresentam diferentes tempos de relaxação. Consequentemente, é possível obter elevado contraste entre músculos, gordura, vasos sanguíneos, cérebro, cartilagens e diversos outros tecidos e órgãos.

Uma vantagem fundamental da MRI é que esta técnica não utiliza radiação ionizante, ao contrário das radiografias e da tomografia computadorizada baseada em raios X.

Por essa razão, a MRI constitui uma das principais técnicas de diagnóstico por imagem utilizadas na medicina moderna.

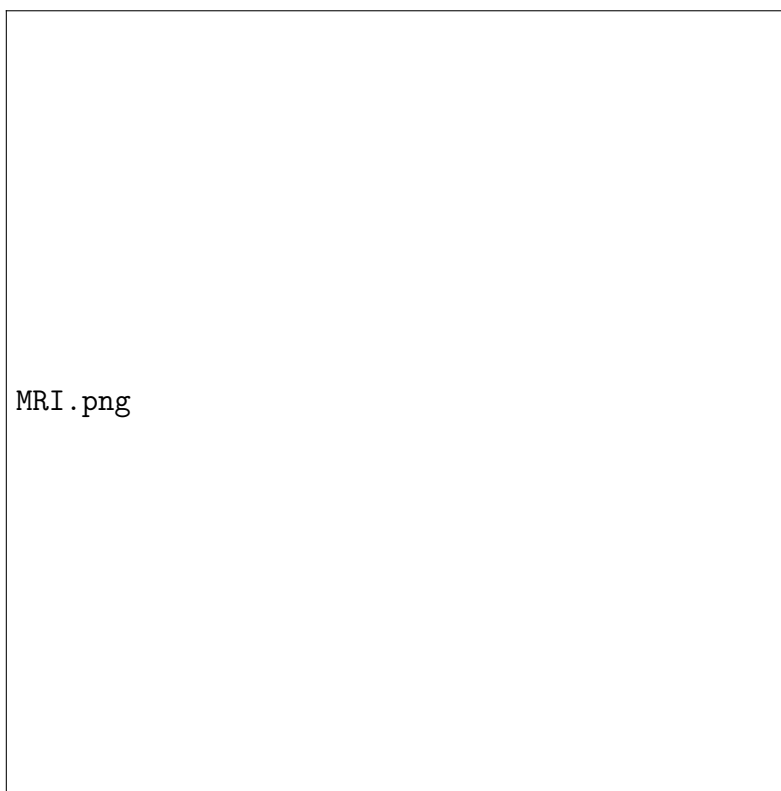


Figura 3: Equipamento de imagem por ressonância magnética utilizado para a obtenção de imagens detalhadas do interior do corpo humano.

3 Ligação Nuclear e Estrutura Nuclear

3.1 Energia de ligação nuclear

O núcleo atômico é constituído por prótons e neutrões fortemente ligados através da interacção nuclear forte. Embora os prótons sofram repulsão electrostática devido às

suas cargas positivas, a interação nuclear forte é suficientemente intensa, a pequenas distâncias, para manter os núcleões ligados.

Para separar completamente um núcleo nos seus prótons e nêutrons constituintes, inicialmente livres e suficientemente afastados, é necessário fornecer uma determinada quantidade de energia.

Essa energia é denominada **energia de ligação nuclear**, representada por E_B .

De forma equivalente, quando prótons e nêutrons livres se combinam para formar um núcleo ligado, uma quantidade de energia igual à energia de ligação é libertada.

Assim, quanto maior for a energia de ligação total, maior tende a ser a estabilidade do núcleo. Para comparar núcleos com diferentes números de núcleões, utiliza-se sobretudo a energia de ligação por núcleon.

3.2 Defeito de massa

Uma das descobertas fundamentais da Física Nuclear é que a massa de um núcleo ligado é menor do que a soma das massas dos seus prótons e nêutrons quando estes se encontram separados.

A diferença entre essas massas é denominada **defeito de massa**.

Consideremos um núcleo com:

$$Z = \text{número de prótons,}$$

$$N = \text{número de nêutrons,}$$

e

$$A = Z + N.$$

Se m_p representa a massa do próton, m_n a massa do nêutron e M a massa do núcleo, então o defeito de massa é

$$\Delta m = Zm_p + Nm_n - M. \quad (59)$$

Portanto,

$$\boxed{\Delta m = Zm_p + Nm_n - M}.$$

Como M é menor que $Zm_p + Nm_n$, resulta

$$\Delta m > 0.$$

Esta diferença de massa corresponde à energia libertada durante a formação do núcleo.

3.3 Dedução da energia de ligação

A relação de equivalência entre massa e energia proposta por Einstein é

$$E = mc^2. \quad (60)$$

Aplicando esta relação ao defeito de massa, a energia correspondente é

$$E_B = \Delta mc^2. \quad (61)$$

Substituindo a expressão do defeito de massa,

$$E_B = (Zm_p + Nm_n - M) c^2. \quad (62)$$

Assim, a energia de ligação nuclear é

$$\boxed{E_B = (Zm_p + Nm_n - M) c^2}.$$

Esta expressão mostra directamente que a energia de ligação está associada à diferença entre a massa dos núcleões livres e a massa do núcleo ligado.

3.4 Energia de ligação utilizando unidades de massa atômica

Em Física Nuclear, as massas são frequentemente expressas em unidades de massa atômica. A conversão fundamental é

$$1 \, u \, c^2 = 931,5 \, \text{MeV}.$$

Assim, se o defeito de massa for expresso em unidades de massa atômica,

$$\Delta m = \Delta m(u),$$

a energia de ligação pode ser calculada directamente através de

$$E_B(\text{MeV}) = \Delta m(u) \times 931,5. \quad (63)$$

Portanto,

$$\boxed{E_B(\text{MeV}) = 931,5 \, \Delta m(u)}.$$

3.5 Exemplo 43.3 – Energia de ligação do deutério

Considere o núcleo de deutério,



Determine a sua energia de ligação utilizando as massas atômicas aproximadas:

$$m_H = 1,007825 \, u,$$

$$m_n = 1,008665 \, u,$$

e

$$M_D = 2,014102 \, u.$$

Neste caso,

$$Z = 1, \quad N = 1.$$

Como estamos a utilizar **massas atômicas**, a forma mais conveniente consiste em utilizar a massa do átomo de hidrogénio neutro, m_H , em vez da massa do protão isolado. Os electrões cancelam-se entre os dois lados da expressão.

O defeito de massa é, portanto,

$$\Delta m = Zm_H + Nm_n - M_D \quad (64)$$

$$= (1)(1,007825) + (1)(1,008665) - 2,014102 \quad (65)$$

$$= 2,016490 - 2,014102 \quad (66)$$

$$= 0,002388 u. \quad (67)$$

Logo,

$$\boxed{\Delta m = 0,002388 u}.$$

A energia de ligação é

$$E_B = 931,5(0,002388) \quad (68)$$

$$\approx 2,224 \text{ MeV}. \quad (69)$$

Assim,

$$\boxed{E_B \approx 2,22 \text{ MeV}}.$$

Isto significa que são necessários aproximadamente 2,22 MeV para separar completamente o protão e o neutrão que constituem o deutério.

3.6 Energia de ligação por núcleon

Núcleos diferentes possuem diferentes números de núcleons. Por isso, a energia de ligação total, por si só, não constitui o melhor indicador para comparar a estabilidade de diferentes núcleos.

Define-se então a **energia média de ligação por núcleon** como

$$\frac{E_B}{A}. \quad (70)$$

Como

$$A = Z + N,$$

temos

$$\boxed{\frac{E_B}{A} = \frac{\text{energia de ligação total}}{\text{número de núcleons}}}.$$

Quanto maior for E_B/A , maior é, em geral, a energia necessária para separar, em média, os núcleons do núcleo.

A energia média de ligação por núcleon apresenta um comportamento característico em função do número de massa. Ela cresce rapidamente para núcleos leves, atinge um máximo na região do ferro e do níquel e diminui gradualmente para núcleos muito pesados.

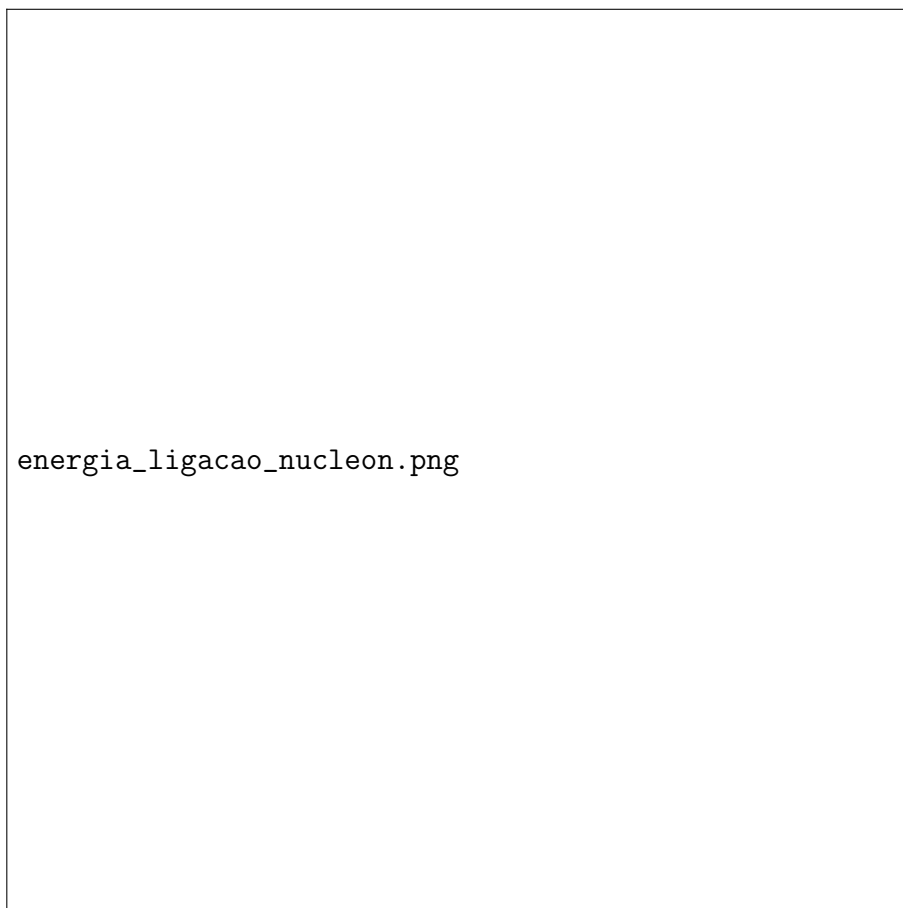


Figura 4: Energia média de ligação por núcleon em função do número de massa. O máximo encontra-se na região do ferro e do níquel, indicando a elevada estabilidade dos núcleos nessa região.

3.7 Estratégia para resolver problemas de energia de ligação

Em problemas envolvendo energia de ligação nuclear, recomenda-se seguir sistematicamente as seguintes etapas.

1. Identificar A , Z e N

Determina-se o número de massa A , o número atômico Z e o número de nêutrons:

$$\boxed{N = A - Z}.$$

2. Calcular o defeito de massa

Utiliza-se

$$\Delta m = Zm_p + Nm_n - M.$$

Quando forem fornecidas massas atômicas, deve utilizar-se de forma consistente a massa do átomo de hidrogénio neutro para representar o protão juntamente com o seu electrão.

3. Determinar a energia de ligação

Pode utilizar-se directamente

$$E_B = \Delta mc^2$$

ou, quando Δm estiver em unidades de massa atómica,

$$E_B(\text{MeV}) = 931,5 \Delta m(u).$$

4. Determinar a energia média de ligação

Finalmente,

$$\frac{E_B}{A}.$$

Esta quantidade permite comparar a energia de ligação média de diferentes núcleos.

3.8 Exemplo 43.4 – O núcleo de níquel-62

O níquel-62 apresenta uma das maiores energias médias de ligação por núcleon conhecidas.

Considere

$$A = 62$$

e

$$E_B = 545,3 \text{ MeV}.$$

A energia média de ligação por núcleon é

$$\frac{E_B}{A} = \frac{545,3}{62} \tag{71}$$

$$\approx 8,795 \text{ MeV/núcleon.} \tag{72}$$

Portanto,

$$\frac{E_B}{A} \approx 8,79 \text{ MeV/núcleon}.$$

Este valor encontra-se muito próximo do máximo da curva da Figura 4. Por isso, o níquel-62 encontra-se entre os núcleos mais fortemente ligados.

3.9 A força nuclear

A existência de núcleos estáveis só é possível porque, para distâncias muito pequenas, existe uma interacção atractiva muito intensa entre os núcleões.

Esta interacção está relacionada com a **força nuclear forte**. No contexto da estrutura nuclear, ela proporciona a atracção entre protões e neutrões necessária para manter o núcleo ligado, apesar da repulsão electrostática entre os protões.

A força nuclear apresenta um alcance extremamente reduzido, da ordem de alguns femtómetros:

$$1 \text{ fm} = 10^{-15} \text{ m}.$$

Quando a distância entre dois núcleões aumenta para além de alguns femtómetros, a interacção nuclear forte torna-se rapidamente muito pequena.

3.10 Principais características da força nuclear

As principais características da interacção nuclear responsável pela ligação dos núcleões podem ser resumidas da seguinte forma:

1. **Grande intensidade:** a pequenas distâncias, a interacção nuclear é suficientemente intensa para superar a repulsão electrostática entre protões.
2. **Curto alcance:** a interacção relevante para a estrutura nuclear actua apenas em distâncias da ordem de alguns femtómetros.
3. **Aproximada independência da carga:** a interacção nuclear entre protão–protão, protão–neutrão e neutrão–neutrão apresenta características semelhantes, embora existam diferenças associadas ao spin e a outros efeitos quânticos.
4. **Saturação:** cada núcleon interage fortemente apenas com um número limitado de núcleões vizinhos.
5. **Dependência do spin:** a interacção nuclear depende também dos estados de spin dos núcleões.
6. **Emparelhamento:** a estrutura quântica favorece configurações de núcleos com protões e neutrões emparelhados, contribuindo para uma maior estabilidade de determinados núcleos.

Estas propriedades ajudam a explicar a densidade aproximadamente constante da matéria nuclear e o comportamento da energia de ligação por núcleon.

3.11 Modelo da gota líquida

Uma das primeiras descrições quantitativas da estrutura nuclear foi o **modelo da gota líquida**, associado ao desenvolvimento da Física Nuclear por investigadores como George Gamow e Niels Bohr.

Neste modelo, o núcleo é comparado a uma pequena gota de líquido incompressível.

A analogia baseia-se em várias propriedades:

- densidade aproximadamente constante;

- volume aproximadamente proporcional ao número de núcleons;
- existência de uma superfície nuclear;
- interações de curto alcance;
- possibilidade de deformação e excitação colectiva.

Neste modelo, a energia de ligação é descrita como resultado de diversas contribuições físicas.

3.11.1 1. Termo de volume

Os núcleons localizados no interior do núcleo possuem vários vizinhos com os quais interagem fortemente.

Como o número total de núcleons é proporcional a A , a contribuição do volume é escrita como

$$E_V = a_V A. \quad (73)$$

Este termo contribui positivamente para a energia de ligação:

$$\boxed{E_V = a_V A}.$$

3.11.2 2. Termo de superfície

Os núcleons localizados na superfície possuem menos vizinhos do que os núcleons no interior do núcleo. Consequentemente, contribuem menos para a energia de ligação.

A área de uma esfera é

$$S = 4\pi R^2.$$

Como

$$R = R_0 A^{1/3},$$

temos

$$S = 4\pi(R_0 A^{1/3})^2 \quad (74)$$

$$= 4\pi R_0^2 A^{2/3}. \quad (75)$$

Portanto,

$$S \propto A^{2/3}.$$

O termo de superfície é então

$$E_S = -a_S A^{2/3}. \quad (76)$$

O sinal negativo indica que este efeito reduz a energia de ligação:

$$\boxed{E_S = -a_S A^{2/3}}.$$

3.11.3 3. Termo Coulombiano

Os prótons possuem carga eléctrica positiva e, portanto, repelem-se mutuamente.

A energia electrostática de um núcleo aproximadamente esférico é proporcional a

$$\frac{Z^2}{R}.$$

Como

$$R \propto A^{1/3},$$

obtém-se

$$E_C \propto \frac{Z^2}{A^{1/3}}.$$

Na fórmula semi-empírica, utiliza-se frequentemente $Z(Z - 1)$, pois cada próton não contribui para a sua própria energia electrostática. Assim,

$$E_C = -a_C \frac{Z(Z - 1)}{A^{1/3}}. \quad (77)$$

Logo,

$$\boxed{E_C = -a_C \frac{Z(Z - 1)}{A^{1/3}}}.$$

Este termo torna-se progressivamente mais importante à medida que Z aumenta, contribuindo para a redução da estabilidade dos núcleos muito pesados.

3.11.4 4. Termo de assimetria

A estabilidade nuclear também depende da relação entre o número de prótons e o número de neutrões.

Como

$$A = Z + N,$$

podemos escrever

$$N - Z = A - 2Z.$$

Quando existe uma diferença significativa entre N e Z , a energia de ligação diminui. O termo de assimetria é, portanto,

$$E_A = -a_A \frac{(A - 2Z)^2}{A}. \quad (78)$$

Assim,

$$\boxed{E_A = -a_A \frac{(A - 2Z)^2}{A}}.$$

O sinal negativo mostra que um grande desequilíbrio entre prótons e neutrões reduz a energia de ligação.

3.11.5 5. Termo de emparelhamento

Os dados experimentais mostram que a estabilidade nuclear depende também da paridade de Z e N .

Núcleos com Z par e N par tendem a apresentar uma estabilidade adicional, enquanto núcleos com Z ímpar e N ímpar tendem a apresentar uma redução da energia de ligação.

O termo de emparelhamento pode ser escrito como

$$\delta(A, Z) = \begin{cases} +a_P A^{-3/4}, & Z \text{ par e } N \text{ par}, \\ 0, & A \text{ ímpar}, \\ -a_P A^{-3/4}, & Z \text{ ímpar e } N \text{ ímpar}. \end{cases} \quad (79)$$

Portanto,

$$\delta(A, Z) = \begin{cases} +a_P A^{-3/4}, & \text{par-par}, \\ 0, & A \text{ ímpar}, \\ -a_P A^{-3/4}, & \text{ímpar-ímpar}. \end{cases}$$

3.12 Fórmula semi-empírica da energia de ligação

Somando as cinco contribuições,

$$E_B = E_V + E_S + E_C + E_A + \delta.$$

Substituindo cada termo,

$$E_B = a_V A - a_S A^{2/3} - a_C \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}} - a_A \frac{(A-2Z)^2}{A} + \delta(A, Z). \quad (80)$$

Assim, obtém-se a **fórmula semi-empírica da energia de ligação**, também conhecida como **fórmula de Weizsäcker**:

$$E_B = a_V A - a_S A^{2/3} - a_C \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}} - a_A \frac{(A-2Z)^2}{A} + \delta(A, Z).$$

Os coeficientes

$$a_V, \quad a_S, \quad a_C, \quad a_A, \quad a_P$$

são determinados através de ajustes a dados experimentais.

Cada termo representa uma contribuição física distinta:

Termo	Significado físico
$a_V A$	efeito do volume
$-a_S A^{2/3}$	efeito da superfície
$-a_C \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}}$	repulsão Coulombiana
$-a_A \frac{(A-2Z)^2}{A}$	assimetria entre prótons e nêutrons
$+\delta(A, Z)$	emparelhamento

A fórmula reproduz, com boa aproximação, as tendências globais das massas e das energias de ligação de uma grande variedade de núcleos.

3.13 Exemplo 43.5 – Aplicação ao níquel-62

Considere o núcleo



Pretende-se estimar a sua energia de ligação através da fórmula semi-empírica.

Passo 1 – Determinação de A , Z e N

A partir da representação nuclear,



temos

$$A = 62, \quad Z = 28.$$

O número de neutrões é

$$N = A - Z \quad (81)$$

$$= 62 - 28 \quad (82)$$

$$= 34. \quad (83)$$

Portanto,

$$\boxed{N = 34}.$$

Como $Z = 28$ e $N = 34$ são ambos pares, o níquel-62 é um núcleo **par-par**. Consequentemente, o termo de emparelhamento é positivo.

Passo 2 – Cálculo dos termos

A energia de ligação é obtida através de

$$E_B = a_V A - a_S A^{2/3} - a_C \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}} - a_A \frac{(A-2Z)^2}{A} + \delta. \quad (84)$$

Cada termo pode ser calculado separadamente.

Passo 3 – Soma das contribuições

Depois de determinados os valores dos cinco termos,

$$E_B = E_V + E_S + E_C + E_A + \delta.$$

O resultado obtido é uma estimativa da energia total de ligação do núcleo.

A comparação com o valor experimental permite avaliar a qualidade da aproximação do modelo da gota líquida.

3.14 Fórmula semi-empírica da massa

A energia de ligação está relacionada com o defeito de massa através de

$$E_B = \Delta mc^2.$$

Logo,

$$\Delta m = \frac{E_B}{c^2}.$$

Como

$$\Delta m = Zm_p + Nm_n - M,$$

podemos escrever

$$Zm_p + Nm_n - M = \frac{E_B}{c^2}.$$

Isolando a massa do núcleo M ,

$$M = Zm_p + Nm_n - \frac{E_B}{c^2}. \quad (85)$$

Portanto,

$$\boxed{M = Zm_p + Nm_n - \frac{E_B}{c^2}}.$$

Esta expressão mostra directamente que a massa de um núcleo ligado é inferior à soma das massas dos seus núcleões livres.

A diferença

$$\frac{E_B}{c^2}$$

corresponde precisamente ao defeito de massa associado à energia de ligação.

Assim, quanto maior for a energia de ligação, maior será a redução de massa relativamente à soma das massas dos núcleões separados. “

“`latex`

3.15 Modelo de camadas nuclear

Embora o modelo da gota líquida descreva com sucesso diversas propriedades médias dos núcleos, ele não é suficiente para explicar determinados comportamentos observados experimentalmente. Entre esses fenómenos destacam-se a estabilidade excepcional de alguns núcleos, a existência dos chamados **números mágicos**, os spins nucleares, os momentos magnéticos e a estrutura dos estados excitados.

Para explicar essas propriedades, utiliza-se o **modelo de camadas nuclear**.

Neste modelo, os núcleons são considerados como partículas que se movem individualmente num potencial médio produzido pela interacção com todos os restantes núcleons do núcleo.

A ideia fundamental é semelhante, em certos aspectos, à descrição dos electrões num átomo: os núcleons só podem ocupar determinados estados quânticos e os níveis de energia são preenchidos segundo regras quânticas.

É importante salientar, contudo, que existem diferenças fundamentais entre os dois sistemas. No átomo, os electrões movem-se principalmente sob a acção do campo electrostático produzido pelo núcleo. No núcleo, protões e neutrões encontram-se ligados principalmente pela interacção nuclear forte.

3.15.1 Princípio de exclusão de Pauli

Os protões e os neutrões são partículas de spin

$$s = \frac{1}{2},$$

sendo, portanto, **férmions**.

De acordo com o Princípio da Exclusão de Pauli, dois férmions idênticos não podem ocupar simultaneamente o mesmo estado quântico.

Assim, dois protões não podem possuir exactamente o mesmo conjunto de números quânticos, e o mesmo acontece com dois neutrões.

Consequentemente, à medida que os núcleons são adicionados ao núcleo, eles ocupam sucessivamente os estados quânticos disponíveis, desde os níveis de menor energia para os níveis de energia mais elevada.

3.16 Potencial nuclear

No modelo de camadas, cada núcleon é considerado como uma partícula que se move num potencial médio efectivo.

Uma representação simplificada deste potencial é um potencial aproximadamente esférico, atractivo no interior do núcleo e que varia rapidamente na região da superfície.

De forma qualitativa, podemos representar o potencial nuclear por

$$V(r) \approx \begin{cases} V_0, & r < R, \\ 0, & r > R, \end{cases}$$

onde $V_0 < 0$ representa a profundidade do potencial e R é o raio nuclear.

Uma descrição mais realista considera uma transição suave na superfície do núcleo.

As principais características do potencial nuclear são:

- é aproximadamente constante no interior do núcleo;
- varia rapidamente na região próxima da superfície;
- tende para zero quando o núcleon se encontra suficientemente afastado do núcleo;
- é atractivo para os núcleons;
- apresenta uma contribuição adicional de origem electrostática para os protões.

Os neutrões não possuem carga eléctrica e, portanto, não sofrem repulsão Coulombiana. Os prótons, pelo contrário, estão sujeitos tanto à interacção nuclear atractiva como à repulsão electrostática.

Consequentemente,

$$V_p(r) = V_N(r) + V_C(r),$$

enquanto, para os neutrões,

$$V_n(r) \approx V_N(r).$$

Assim,

$$\boxed{V_p(r) = V_N(r) + V_C(r)}$$

e

$$\boxed{V_n(r) \approx V_N(r)}.$$

Esta diferença ajuda a explicar por que razão os níveis de energia dos prótons e dos neutrões não são exactamente iguais.

3.17 Níveis de energia nuclear

A descrição quântica do movimento de um núcleon é obtida através da equação de Schrödinger:

$$\hat{H}\psi = E\psi, \tag{86}$$

onde $\hat{H}$ é o operador Hamiltoniano, ψ é a função de onda do núcleon e E representa a energia do estado.

Para um potencial aproximadamente esférico, a solução da equação de Schrödinger conduz a estados estacionários caracterizados por números quânticos.

Entre os principais números quânticos encontram-se:

- n : número quântico principal;
- l : número quântico de momento angular orbital;
- m_l : número quântico magnético orbital;
- s : spin intrínseco do núcleon;
- m_s : componente do spin;
- j : momento angular total;
- m_j : componente do momento angular total.

Para um núcleon,

$$s = \frac{1}{2}.$$

O momento angular orbital possui módulo

$$L = \sqrt{l(l+1)} \hbar, \quad (87)$$

enquanto o spin possui módulo

$$S = \sqrt{s(s+1)} \hbar. \quad (88)$$

Como o momento angular total resulta da combinação do momento angular orbital com o spin,

$$\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}.$$

Assim, o número quântico j pode assumir os valores

$$j = |l - s|, \dots, l + s.$$

Como

$$s = \frac{1}{2},$$

para $l \neq 0$ obtemos

$$\boxed{j = l + \frac{1}{2} \quad \text{ou} \quad j = l - \frac{1}{2}}.$$

Para $l = 0$, existe apenas

$$j = \frac{1}{2}.$$

3.18 Acoplamento spin-órbita

Uma das características mais importantes do modelo de camadas é a existência da interação entre o momento angular orbital e o spin do núcleon.

Esta interação é denominada **acoplamento spin-órbita**.

A energia associada a esta interação pode ser representada, de forma simplificada, por

$$V_{ls} = C(r) \vec{L} \cdot \vec{S}, \quad (89)$$

onde $C(r)$ representa uma função que depende da posição no interior do núcleo.

Utilizando

$$\vec{J} = \vec{L} + \vec{S},$$

podemos elevar ambos os membros ao quadrado:

$$J^2 = (\vec{L} + \vec{S})^2 \quad (90)$$

$$= L^2 + S^2 + 2\vec{L} \cdot \vec{S}. \quad (91)$$

Isolando o produto escalar,

$$2\vec{L} \cdot \vec{S} = J^2 - L^2 - S^2. \quad (92)$$

Portanto,

$$\boxed{\vec{L} \cdot \vec{S} = \frac{1}{2} (J^2 - L^2 - S^2)}. \quad (93)$$

Em termos dos números quânticos,

$$J^2 = j(j+1)\hbar^2,$$

$$L^2 = l(l+1)\hbar^2,$$

e

$$S^2 = s(s+1)\hbar^2.$$

Logo,

$$\vec{L} \cdot \vec{S} = \frac{\hbar^2}{2} [j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)]. \quad (94)$$

Assim,

$$\boxed{\vec{L} \cdot \vec{S} = \frac{\hbar^2}{2} [j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)]}.$$

Como $s = 1/2$, existem, para $l \neq 0$, dois valores possíveis de j :

$$j = l + \frac{1}{2}$$

e

$$j = l - \frac{1}{2}.$$

Consequentemente, um nível caracterizado por l pode dividir-se em dois níveis de energia diferentes.

Este fenómeno é denominado **desdobramento spin-órbita**.

3.18.1 Exemplo do desdobramento spin-órbita

Considere um núcleon num estado com

$$l = 1.$$

Como

$$s = \frac{1}{2},$$

os valores permitidos de j são

$$j = l + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}, \quad (95)$$

ou

$$j = l - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}. \quad (96)$$

Portanto,

$$\boxed{l = 1 \quad \Rightarrow \quad j = \frac{3}{2}, \frac{1}{2}}.$$

Na notação espectroscópica nuclear, estes estados são escritos como

$$p_{3/2} \quad \text{e} \quad p_{1/2}.$$

O acoplamento spin-órbita faz com que estes dois estados tenham energias diferentes.

Este efeito é fundamental para explicar a estrutura dos níveis nucleares e, sobretudo, os números mágicos observados experimentalmente.

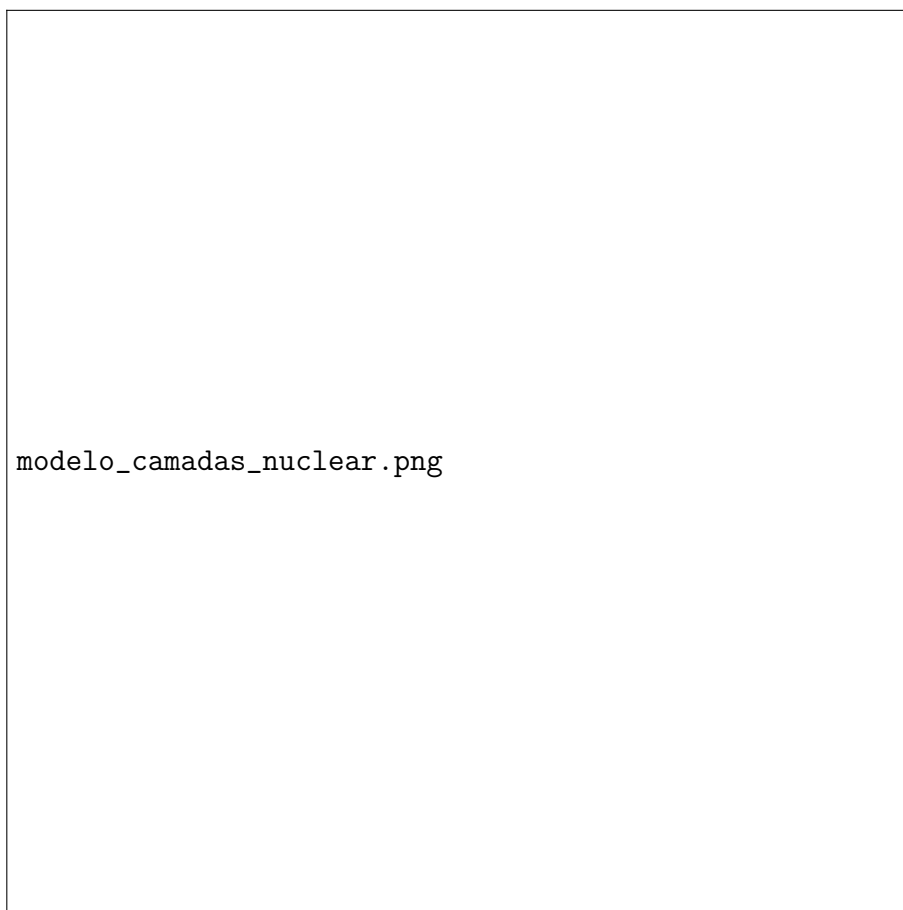


Figura 5: Representação esquemática dos níveis de energia do modelo de camadas nuclear. O acoplamento spin-órbita provoca o desdobramento dos níveis e contribui para a formação dos números mágicos.

3.19 Números mágicos

A aplicação do modelo de camadas revela que determinados números de prótons ou nêutrons correspondem ao preenchimento completo de camadas nucleares.

Esses valores são denominados **números mágicos**.

Os principais números mágicos observados experimentalmente são

$$\boxed{2, \quad 8, \quad 20, \quad 28, \quad 50, \quad 82, \quad 126}.$$

Quando o número de prótons Z ou o número de nêutrons N corresponde a um destes valores, o núcleo apresenta uma estabilidade particularmente elevada.

A razão física para este comportamento está no preenchimento completo de uma camada nuclear.

Depois de uma camada ser completamente preenchida, o próximo núcleon deve ocupar um nível de energia significativamente mais elevado. Assim, torna-se energeticamente mais difícil alterar a configuração nuclear.

Esta situação é análoga, em alguns aspectos, ao preenchimento de camadas eletrônicas em átomos, embora a estrutura nuclear seja governada por uma interação diferente.

3.20 Núcleos duplamente mágicos

Quando simultaneamente o número de prótons e o número de nêutrons são números mágicos, o núcleo é denominado **duplamente mágico**.

Matematicamente,

$$Z \in \{2, 8, 20, 28, 50, 82, 126\}$$

e

$$N \in \{2, 8, 20, 28, 50, 82, 126\}.$$

Assim,

$$\boxed{Z \text{ mágico} \quad \text{e} \quad N \text{ mágico} \quad \implies \quad \text{núcleo duplamente mágico}}.$$

Os núcleos duplamente mágicos apresentam, em geral, elevada estabilidade e características estruturais particularmente simples.

3.21 Exemplos de núcleos duplamente mágicos

Alguns exemplos importantes são apresentados na Tabela 3.

Por exemplo, para o chumbo-208,

$${}_{82}^{208}\text{Pb},$$

temos

$$Z = 82$$

e

Tabela 3: Exemplos de núcleos duplamente mágicos.

Núcleo	Símbolo	Z	N	Característica
Hélio-4	${}^4_2\text{He}$	2	2	Duplamente mágico
Oxigênio-16	${}^{16}_8\text{O}$	8	8	Duplamente mágico
Cálcio-40	${}^{40}_{20}\text{Ca}$	20	20	Duplamente mágico
Cálcio-48	${}^{48}_{20}\text{Ca}$	20	28	Duplamente mágico
Chumbo-208	${}^{208}_{82}\text{Pb}$	82	126	Duplamente mágico

$$N = A - Z \quad (97)$$

$$= 208 - 82 \quad (98)$$

$$= 126. \quad (99)$$

Como

$$82$$

e

$$126$$

são ambos números mágicos,

$$\boxed{{}^{208}_{82}\text{Pb} \text{ é um núcleo duplamente mágico}}.$$

A elevada estabilidade dos núcleos duplamente mágicos constitui uma das evidências experimentais mais importantes a favor do modelo de camadas.

3.22 Por que surgem os números mágicos?

A origem dos números mágicos pode ser compreendida através da estrutura dos níveis de energia.

Considere uma sequência de níveis nucleares com energias crescentes. À medida que os núcleons são adicionados, os estados de menor energia são ocupados primeiro.

Quando uma camada fica completamente preenchida, existe uma separação energética relativamente grande entre o último estado ocupado e o primeiro estado disponível da camada seguinte.

Esta diferença é denominada, de forma geral, **intervalo de energia entre camadas**. Esquemáticamente,

$$\text{camada preenchida} \longrightarrow \boxed{\text{grande intervalo de energia}} \longrightarrow \text{nova camada.}$$

Como consequência, é necessária uma energia relativamente elevada para promover um núcleon para a camada seguinte.

É precisamente esta estrutura que produz a estabilidade associada aos números mágicos.

3.23 Capacidade dos níveis nucleares

Para um determinado valor do momento angular total j , o número quântico magnético m_j pode assumir os valores

$$m_j = -j, -j + 1, \dots, j - 1, j.$$

Consequentemente, o número de estados disponíveis é

$$N_{\text{estados}} = 2j + 1. \quad (100)$$

Portanto,

$$\boxed{N_{\text{estados}} = 2j + 1}.$$

Como os prótons obedecem ao princípio de exclusão de Pauli, cada estado pode ser ocupado por apenas um próton. O mesmo se aplica aos nêutrons.

Assim, para cada conjunto de números quânticos n, l, j , existe uma capacidade máxima de

$$2j + 1$$

prótons e, independentemente,

$$2j + 1$$

nêutrons.

Esta distinção é importante: prótons e nêutrons são férmions idênticos dentro de cada espécie, mas são partículas diferentes entre si.

3.24 Notação dos níveis nucleares

Os níveis de energia nucleares são frequentemente representados pela notação

$$n\ell_j,$$

onde:

- n identifica a camada ou o nível radial;
- ℓ representa o momento angular orbital;
- j representa o momento angular total.

Para o momento angular orbital utiliza-se a correspondência

ℓ	designação
0	s
1	p
2	d
3	f
4	g
5	h

Por exemplo,

$$1p_{3/2}$$

representa um estado com

$$n = 1, \quad l = 1, \quad j = \frac{3}{2}.$$

A capacidade deste nível é

$$2j + 1 = 2 \left(\frac{3}{2} \right) + 1 \quad (101)$$

$$= 4. \quad (102)$$

Logo,

$1p_{3/2}$ pode acomodar 4 núcleons da mesma espécie.

3.25 Importância física do modelo de camadas

O modelo de camadas permite explicar diversas propriedades que não podem ser descritas adequadamente apenas pelo modelo da gota líquida.

Entre elas destacam-se:

- a existência dos números mágicos;
- a elevada estabilidade dos núcleos mágicos;
- a existência de núcleos duplamente mágicos;
- os spins nucleares;
- os momentos magnéticos;
- a estrutura dos estados excitados;
- as transições nucleares;
- determinadas tendências das abundâncias isotópicas.

Assim, o modelo de camadas fornece uma descrição microscópica da estrutura nuclear, enquanto o modelo da gota líquida fornece uma descrição predominantemente macroscópica.

Tabela 4: Comparação entre o modelo da gota líquida e o modelo de camadas nuclear.

	Modelo da gota líquida	Modelo de camadas
Natureza	Descrição colectiva e macroscópica	Descrição microscópica dos núcleons
Energia de ligação	Descreve a tendência global	Explica a estrutura dos estados
Defeito de massa	Pode ser relacionado com a energia de ligação	Relaciona-se com a estrutura dos níveis
Números mágicos	Não explica adequadamente	Explica através do preenchimento das camadas
Spin nuclear	Descrição limitada	Explicado pelo acoplamento dos momentos angulares
Momentos magnéticos	Descrição limitada	Relacionados com os estados quânticos dos núcleons
Fissão nuclear	Descreve adequadamente o comportamento colectivo	Pode fornecer informação microscópica complementar
Estados excitados	Descrição limitada	Descreve a promoção dos núcleons entre níveis

3.26 Comparação entre o modelo da gota e o modelo de camadas

Os modelos da gota líquida e de camadas não devem ser considerados descrições mutuamente exclusivas. Pelo contrário, são modelos complementares que enfatizam diferentes aspectos da estrutura nuclear.

O modelo da gota líquida é particularmente útil para compreender propriedades globais, tais como:

- energia de ligação;
- defeito de massa;
- estabilidade global;
- fissão nuclear;
- deformação colectiva;
- propriedades médias do núcleo.

Por outro lado, o modelo de camadas é particularmente importante para explicar:

- números mágicos;
- núcleos duplamente mágicos;
- spins nucleares;
- momentos magnéticos;

- estados excitados;
- transições nucleares;
- estrutura microscópica dos núcleos.

Consequentemente,

Modelo da gota líquida + Modelo de camadas $\implies$ descrição mais completa do núcleo.
--

A utilização conjunta destes modelos permite compreender tanto o comportamento colectivo do núcleo como a sua estrutura microscópica.